cursus

wiskunde

Module 1

Meten is weten

Als logistiek medewerker kom je vaak in aanraking met "wiskundige" problemen:

- hoe hoog mag er gestapeld worden;
- hoe zwaar en hoeveel mag er geladen worden;
- hoe kan er snel iets geteld worden voor de inventaris.

In deze cursus herhalen en oefenen we de wiskunde achter de logistiek.

2022-2023
WICO Campus Neerpelt

SCHATTEN

In sommige omstandigheden heb je de tijd niet om iets exact na te meten. Je zult dan een beroep moeten doen op je gezond verstand of inschattingsvermogen.

Doe even de test om te zien of je een goede schatter bent. Duid het juiste antwoord aan:

1 De breedte van een vrachtwagen is maximaal
□ 1,15 meter □ 1,50 meter □ 2 meter □ 2,55 meter

2 De lengte van de vorken van een transpallet is
□ een halve meter □ iets meer dan een meter □ bijna 2 meter □ 75 cm

3 Een europallet heeft afmetingen van
□ 100x120 □ 80x120 □ 60x120 □ 120x120

4 Hoe hoog is de gemiddelde Vlaamse kerkentoren?
□ meer dan 50 meter □ ongeveer 40 meter □ ts 10 en de 20 meter □ ongeveer 100 meter

5 Welk is de oppervlakte van een gemiddeld klaslokaal?
□ 500 m² □ 5 hectare □ 50 m² □ 5 m²

6 Hoeveel weegt een normale personenauto?
□ bijna tien ton □ meer dan twee ton □ ongeveer 1000 kg □ bijna 100 kg

7 Welk is de inhoud van een fles wijn?
□ 0,75 centiliter □ 75 centiliter □ 75 liter □ 75 deciliter

8 Hoeveel water bevat een gewone emmer ongeveer?
□ 12 centiliter □ 12 hectoliter □ 12 liter □ 12 deciliter

9 Schat de lengte van een voetbalveld
□ 20 meter □ 100 meter □ 200 meter □ 50 meter

10 De lengte van een auto is normaal
□ 1 meter □ 4 meter □ 7 meter □ 8 meter

DUID DE JUISTE MAAT AAN

11 Een normale rijweg heeft een breedte van
□ 10 decimeter □ 2 meter □ 10 meter

12 Een appel weegt ongeveer
□ 1,5 gram □ 1,5 kg □ 15 gram □ 150 gram

13 Een pasgeboren kind weegt ongeveer
□ 400 gram □ 13 kilo □ 3 decagram □ 3000 gram

14 Een soeplepel bevat ongeveer
□ 1 liter □ 1 deciliter □ 1 centiliter

15 Een blikje frisdrank bevat
□ 33 milliliter □ 33 deciliter □ 33 centiliter □ 3,3 liter

16 Een nieuw stuk zeep weegt ongeveer
□ 2 kilo □ 200 gram □ 2 gram □ 20 gram

17 Een voetbalveld heeft een oppervlakte van ongeveer
□ 500 m^2 □ 1/2 are □ 1/2 km^2 □ 1/2 hectare

18 Een gemiddelde vrachtwagen heeft een laadvermogen van
□ 1000 kilo □ 100 000 kilo □ 10 ton □ 1000 ton

HET METRISCHE SYSTEEM

Het metrieke stelsel of metrische systeem gebruikt de meter als rekeneenheid voor lengte, oppervlakte en inhoud, in tegenstelling tot het oudere systeem, dat met duimen, ellen en voeten werkte. Afstand, oppervlakte en inhoud hebben nu dezelfde basiseenheid, waardoor omrekenen veel eenvoudiger wordt.

LENGTE

Kilometer	Hectometer	Decameter	Meter	Decimeter	Centimeter	Millimeter
Km	**Hm**	**Dam**	**M**	**Dm**	**Cm**	**mm**
1 000 m	100 m	10 m	1 m	0,1 m	0,01 m	0,001 m

MASSA

Kilogram	Hectogram	Decagram	Gram	Decigram	Centigram	Milligram
Kg	**Hg**	**Dag**	**G**	**Dg**	**Cg**	**Mg**
1 000 g	100 g	10 g	1 g	0,1 g	0,01 g	0,001 g

Capaciteit/volume

Kiloliter	Hectoliter	Decaliter	Liter	Deciliter	Centiliter	Milliliter
Kl	**Hl**	**Dal**	**L**	**Dl**	**Cl**	**Ml**
1 000 l	100 l	10 l	1 l	0,1 l	0,01 l	0,001 l

Dag	**Uur**	**Minuut**	**Sec.**
1 dag	24 u.	1 440 min.	86 400 sec.

Uur	**Minuut**	**Sec.**
1 uur	60 min.	3 600 sec.

Lengtematen						
km	**hm**	**dam**	**m**	**dm**	**cm**	**mm**

Gewichtsmaten						
kg	**hg**	**dag**	**g**	**dg**	**cg**	**mg**

Inhoudsmaten						
kl	**hl**	**dal**	**l**	**dl**	**cl**	**ml**

HOOFDREKENEN

Als Logistiek Medewerker moet je vaak snel iets uitrekenen. Hoofdrekenen speelt dus een belangrijke rol in je taak als Logistiek Medewerker.

+ 9 kun je vereenvoudigen door (+10 -1)
+ 90 kun je vereenvoudigen door (+100 -10)
+ 99 kun je vereenvoudigen door (+ 100 – 1)
+ 900 kun je vereenvoudigen door (+ 1000 – 100)
+ 990 kun je vereenvoudigen door (+ 1000 – 10)

Op een gelijkaardige manier kun je soms gemakkelijk werken met getallen die meer dan één eenheid verschillen dan het hoger gelegen afgerond getal. Bijvoorbeeld + 497 = + 500 – 3

De rekenregels van het optellen, kan je toepassen voor het aftrekken.

Bij een vermenigvuldiging met 10, 100, 1000 … moet de komma 1, 2, 3 ... naar rechts opschuiven of moeten er 1, 2, 3 … nullen bijgevoegd worden.
Bij een deling met 10, 100, 1000 … moet de komma 1, 2, 3 … naar links opschuiven of moeten er 1, 2, 3 … nullen weggenomen worden.

Vermenigvuldigen met delers van 10, 100, 1000, …
X 5 = X 10 / 2
X 50 = X 100 / 2
…

X 25 = X 100 / 4

X 0,5 = / 2

Overzicht oefening 1:

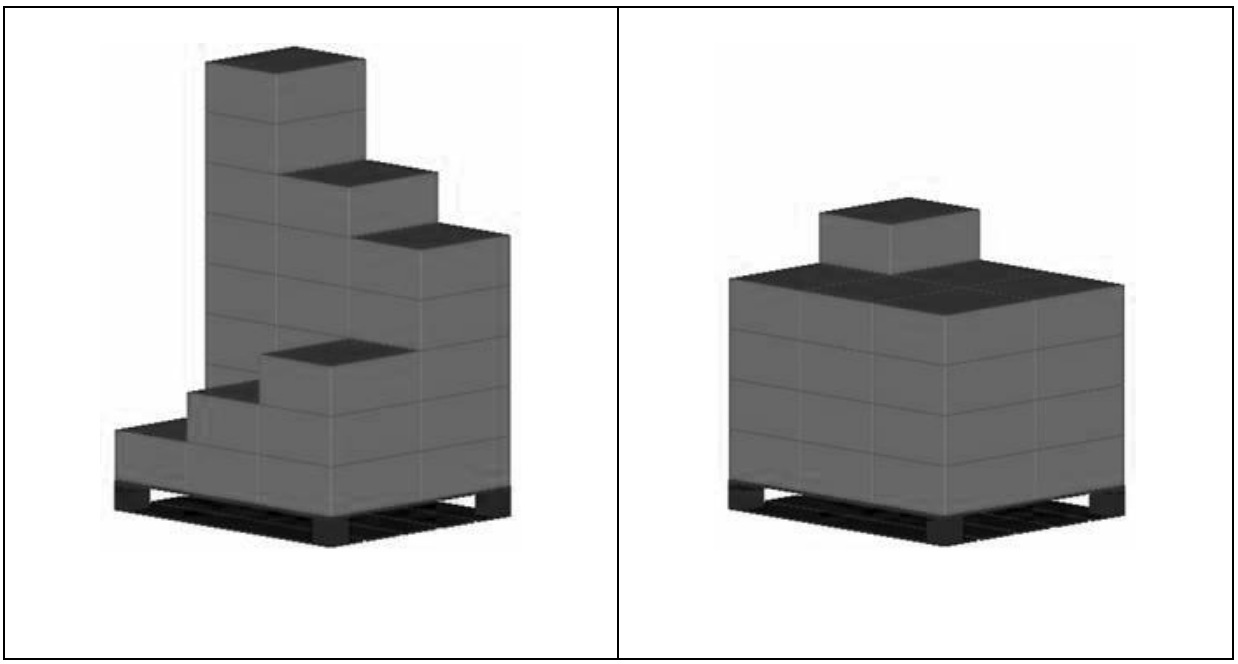
24 x 0,5	=			200 % van 36	=	
2/3 van 150	=			57 + 198 + 143	=	
Het verschil tussen 0,5 en 0,05	=			4600 : 1000	=	
0,7 + 0,07	=			Het 8st deel van het product ts 4 en 250	=	
In drie kwartier zitten		minuten		Ik verlies 3/5 van mijn geld en hou 20 € over. Ik had eerst		EUR
De helft van 12,12	=			In één uur zijn er		seconden

14 x 1/2	=			De helft van de helft van 12	=		
3 eenheden + 5 duizendtallen + 9 tientallen	=			100 potloden kosten 40 € . Voor 150 potloden betaal je			EUR
Pa is 33 jaar, ma is er 30 en je zusje is er 3. Hun gemiddelde leeftijd is		jaar		4 biljetten van 20 € en 3 biljetten van 50			EUR
Vereenvoudig 60/84	=			20 + 800	=	500 +	

Overzicht oefening 2:

4001 - 29	=			Twee en een half uur	=		minuten
5/8	=			Een fiets kost 450 €. Je krijgt 10% korting. Je moet dus	=		betalen
Het cijfer in het getal 302,985 heeft de grootste waarde.	=			2 jaar	=		kwartalen
805 : 5	=			Deze morgen was het - 3 ° C. De temperatuur steeg met 5 graden	=	Nu is het	C
300 : 15	=			308 - 8,1	=		
6 x 35	=			6	=	20% van	
875 + 300	=			De oppervlakte van een vierkant is 25 m². De omtrek is	=		m
Het gemiddelde van 2 getallen is 16. Het kleinste getal is 12, het andere is	=			Papa is 42 jaar, mama 40 jaar en je broer is 9 jaar.	=	Over	jaar zijn ze samen een eeuw
40,2 x 50	=			Bruto gewicht 700 kg, tarra bedraagt 125 kg.	=	Het netto gewicht is	
240 is	=	% van 480		1600 : 25	=		

TELLEN



Op onderstaande foto zie je een rij stoelen gestapeld in een vrachtwagen. Er staan zo 5 rijen stoelen in de vrachtwagen.

Hoeveel stoelen worden er in deze lading verzonden?

Hoeveel pallets tel je in deze palletstapelaar omgeven door veiligheidskooi? Schat voor hoeveel pallets deze veiligheidskooi geschikt is. Een europallet is 166 mm hoog. In een ander model met kooi kunnen 25 pallets gestapeld worden. Hoe hoog is deze kooi?	

Hoeveel vaten tel je op onderstaande foto?

Als elk vat een inhoud van 50 liter heeft, wat is dan het totale volume van deze verzameling vaten?

60 van deze doosjes worden in het magazijn geplaatst.
Hoeveel flesjes hebben we in voorraad?

Hoeveel dozen staan er normaal op deze pallet (als we er van uitgaan dat de dozen die op de grond liggen er ook moeten opstaan)?

Als we zo 25 pallets hebben, hoeveel dozen hebben we dan?

Hoeveel flesjes staan er in deze display?

In totaal hebben we 5 displays, hoeveel flesjes zijn dat?

Vandaag worden 25 pallets met bubbelbadmatten geleverd. Hoeveel bubbelbadmatten ontvangen we?

Eén bubbelbadmat is € 50,00 waard. Voor hoeveel € werd er vandaag geleverd?

In ons magazijn staan 75 stapels palletten. Hoeveel palletten hebben we in stock?

Elke pallet is € 15,00 waard. Bereken de waarde van de voorraad.

Een lokale voetbalclub heeft 20 keer deze hoeveelheid bier in voorraad. Hoeveel bakken bier hebben zij in stock?

Elke bak bevat 6 liter bier. Hoeveel liter bier is er in voorraad?

Een fruithandelaar koopt 25 kartons aardbeien. Hoeveel bakjes aardbeien heeft hij dan gekocht?

Elk bakje weegt 500 gram. Hoeveel kg aardbeien heeft hij nu in stock?

Elk bakje kost € 3,75. Hoeveel is zijn stock waard?